

Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 1997
Examen 22 diciembre 2015



EJERCICIO 1 (27 puntos)

- En la Figura 1 se muestran las dimensiones de la sección transversal de un canal trapezoidal, de ancho de inferior $b_i=5\text{ m}$, ancho superior $b_s=13\text{ m}$, altura desde fondo al borde del canal $h=2\text{ m}$. Un canal semi-infinito con esta sección termina en una caída libre, el coeficiente de rugosidad de Manning es $n=0.017$, la pendiente longitudinal de fondo es $S_0=0.001$. Se sabe que el caudal que circula por el canal es $Q=15\text{ m}^3/\text{s}$. Clasifique el canal y dibuje e identifique la curva de la superficie libre indicando el tirante en los puntos relevantes.
- En una sección del canal 1500 m aguas arriba de la caída libre se ubica un ascenso y posterior descenso del fondo de altura Δz_f , según se ve en la Figura 2. Calcule la altura máxima que puede tener el escalón de forma que el canal no se desborde en ningún punto a lo largo del mismo.
- Para la condición de altura del escalón determinada en la parte anterior se sabe que el flujo inmediatamente después del descenso del fondo es supercrítico. En estas condiciones dibuje la superficie libre a lo largo del canal e identifique las curvas de flujo gradualmente variado, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.

Nota: A los efectos del cálculo de las curvas de flujo gradualmente variado el largo del escalón podrá despreciarse. Asimismo se podrán despreciar las pérdidas de carga en el escalón.

Figura 1:

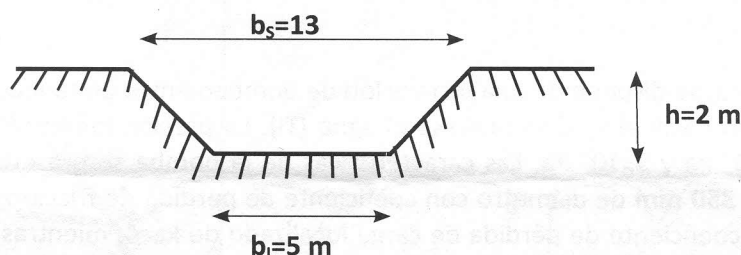
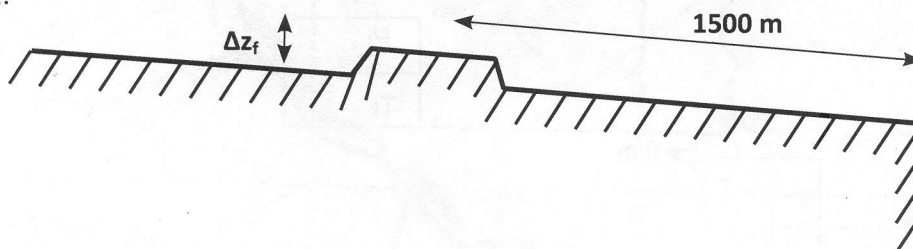


Figura 2:



EJERCICIO 2 (25 puntos)

En la Tabla adjunta, se presentan las principales características de una cuenca situada en el departamento de Lavalleja, cuyo punto de cierre tiene coordenadas ($X=550\text{ km}$; $Y=6200\text{ km}$). El uso de suelo predominante es **pastizales naturales, Grupo Hidrológico B** en **condición mala** y el flujo en la misma es de tipo **concentrado**.

Área (km^2)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
6.5	80	3150	3.3

Donde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca.

- Determinar el caudal de diseño de una alcantarilla a ser construida en el punto de cierre de la cuenca para un período de retorno de 5 años. Justificar la metodología empleada.
- El proyecto de la obra de alcantarillado, prevé que el sobrepasamiento de la rasante del camino, ocurre a partir de caudales superiores a $38\text{ m}^3/\text{s}$. Determinar el período de retorno de este caudal límite.

- c) Una vez construida la obra, se proyecta realizar un desarrollo urbano en la cuenca. Determinar para 5 años de período de retorno la máxima superficie de la cuenca a ser ocupada por el desarrollo urbano, para que el caudal máximo en este escenario no supere en más de un 15% el caudal de diseño de la alcantarilla (parte a). Es posible asumir que el tiempo de concentración de la cuenca permanece invariante y que el desarrollo urbano puede caracterizarse como un área desarrollada en concreto/techo.

EJERCICIO 3 (20 puntos)

En la carta proporcionada (escala 1: 50.000), se identifica un punto **D**, sobre la Cañada del Agua Fría.

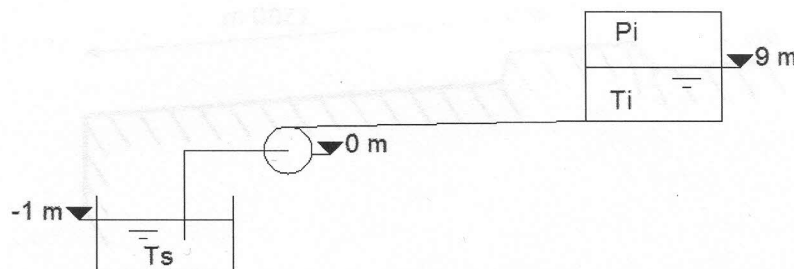
- Trazar el parteaguas de la cuenca con cierre en el punto **D**.
- Asumiendo que el flujo superficial en la cuenca puede considerarse concentrado, determinar el tiempo de concentración de la cuenca, con la siguiente información sobre los tramos de la red de drenaje:

Tramo	Cota superior (m)	Cota inferior (m)	Longitud (m)
A-C	121	107	3200
B-C	127	107	3480
C-D	107	80	8400

Justifique el método de cálculo empleado.

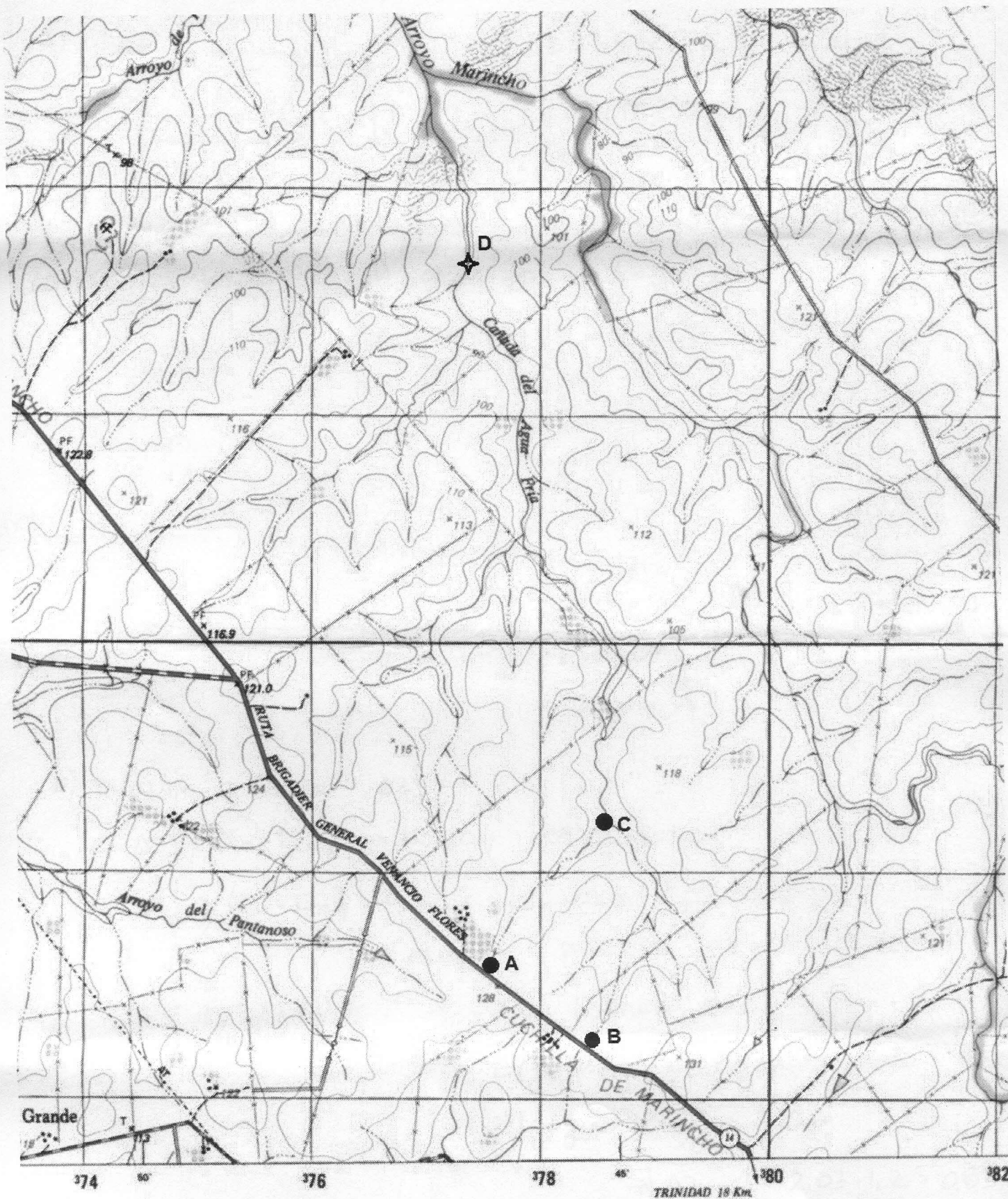
EJERCICIO 4 (28 puntos)

Según se muestra en la siguiente figura, se dispone de una instalación de bombeo entre un tanque de succión (T_s) a superficie libre y un tanque a presión hacia el cual se impulsa el agua (T_i). La presión manométrica en el tanque elevado (P_i) puede variar entre 1×10^5 Pa y 3×10^5 Pa. Las características de la bomba se presentan en la tabla. El diámetro de todas las tuberías es de **350 mm** de diámetro con coeficiente de pérdida de fricción $f=0.02$. La tubería de succión tiene un largo de **25 m** y coeficiente de pérdida de carga localizado de $k_s=4$, mientras que la tubería de impulsión tiene un largo de **2500 m** y coeficiente de pérdida de carga localizado de $k_i=8$.

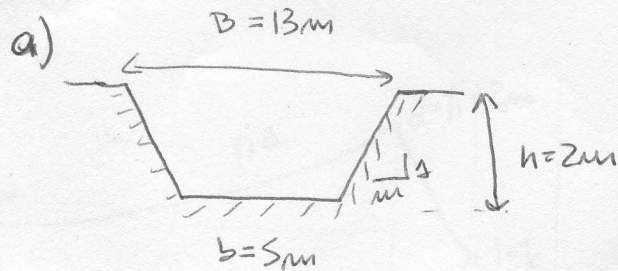


Q (m ³ /s)	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25
H(m)	53	51	48	43	37	30
rend (%)	50	63	70	73	71	67
NPSHr (m)	5	6	7.8	10	13.7	20

- Determine el rango de caudales de bombeo posibles si las presiones en el tanque elevado (P_i) pueden variar dentro del rango indicado.
- Si se desea que el sistema impulse un caudal de **0.11 m³/s** ¿Cuál debe ser la presión en el tanque elevado para lograr estas condiciones?. Verifique que la bomba no cavite.
- Determine la mínima presión que se debe asegurar en el tanque elevado para que la bomba no cavite.



EXERCICIO 1



$$B = b + m \cdot h \cdot 2 \rightarrow m = 2$$

$$n = 0,017$$

$$S_0 = 0,001$$

$$Q = 15 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_c = 0,86 \text{ m}$$

$$\rightarrow y_H = 1,2 \text{ m}$$

$$y_H > y_c \rightarrow \text{CANAL } \Pi$$

condiciones borde:

1) canal $\infty \rightarrow y = y_H$

2) caída libre $\rightarrow y = y_c$ canal Π

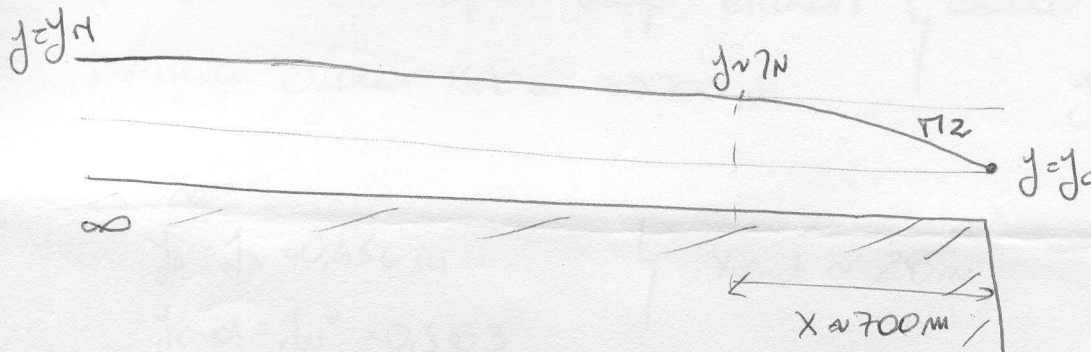
curva FGV Π_2 :

$$x_0 = 0$$

$$y_0 = y_c \cdot 1,01$$

$$y_{end} = y_H$$

$$x_{end} \approx 700 \text{ m}$$



b) Esalón a 1500m Δz_f

$\Delta z_f < (E_H - E_{cr}) \rightarrow$ No hay ~~afectación~~ afectación esalón

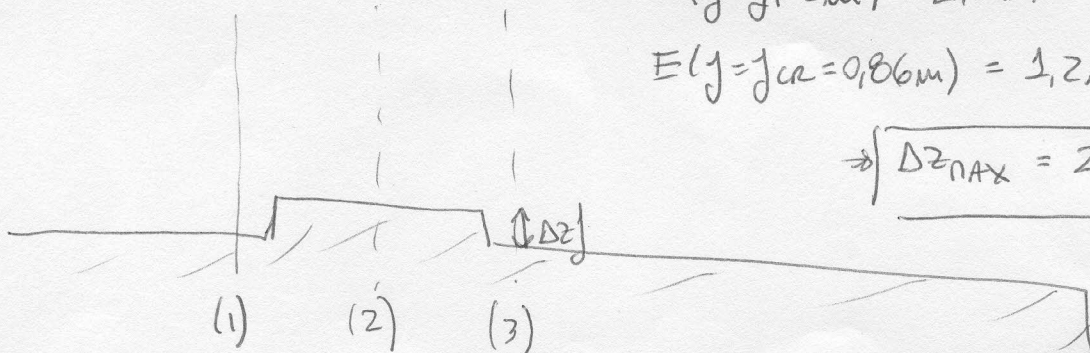
$\Delta z_f > (E_H - E_{cr}) \rightarrow$ Hay remanso aguas arriba del esalón por ser régimen subcrítico

Condición No del todo $y_1 = 2 \text{ m}$ (altura canal .h)

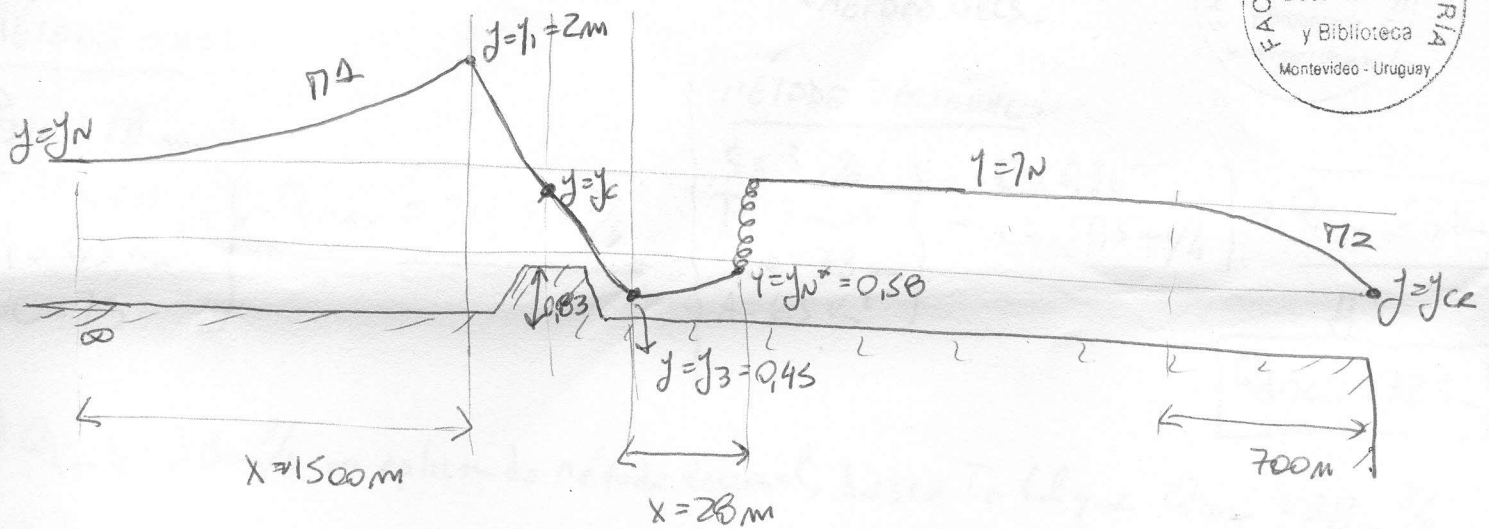
$$E(y = y_1 = 2 \text{ m}) = 2,03 \text{ m}$$

$$E(y = y_{cr} = 0,86 \text{ m}) = 1,2 \text{ m}$$

$$\rightarrow \Delta z_{MAX} = 2,03 - 1,2 = 0,83 \text{ m}$$



c)



- $y_3 = y_1' = 0.456$ Arriba de la elevación y curva η_3 entre y_3 y y_N^*
Distancia elevación $1500m \gg 700m$

$$x_0 = 0$$

$$y_0 = y_3 = 0.456m$$

$$y_{end} = y_N^* = 0.503$$

$$x_{end} \sim 28m$$

- Arriba de la elevación $y_1 = 2m$ y curva η_1 y η_2
CANAL ∞ $y \sim y_N$

$$x_0 = 0$$

$$y_0 = y_1 = 2m$$

$$y_{end} \sim y_N$$

$$x_{end} \sim -1500m$$

Problema (2)

$C = 0,676$ hs $\rightarrow t_c = 40,6$ min $\rightarrow Q_{max}$ por $\left\{ \begin{array}{l} \text{MÉTODO RACIONAL} \\ \text{MÉTODO NRCS} \end{array} \right.$

MÉTODO NRCS:

$P_{3,10} = 78$ mm
 $T_r = 5$ años
 $A = 6,5$ km²
 $NC = 79$

$Q_{max} = 20,5$ m³/s

MÉTODO RACIONAL:

$S = 3,3\%$
 $T_r = 5$ años
 $P_{3,10} = 78$ mm
 $A = 6,5$ km²

$C = 0,36$

$i = 50,5$ mm/h

$Q_{max} = 32,8$ m³/s

$Q_{diseño} = 32,8$ m³/s

$Q_{limite} = 38$ m³/s $\rightarrow$ Aplicando Método Racional, busco T_r tal que $Q_{max} = 38$ m³/s.

Parte A) $T_r = 5$ años $\rightarrow Q_{max} = 32,8$ m³/s.

$T_r = 10$ años $\rightarrow Q_{max} = 40,3$ m³/s

$T_r = 8$ años $\rightarrow Q_{max} = 37,7$ m³/s

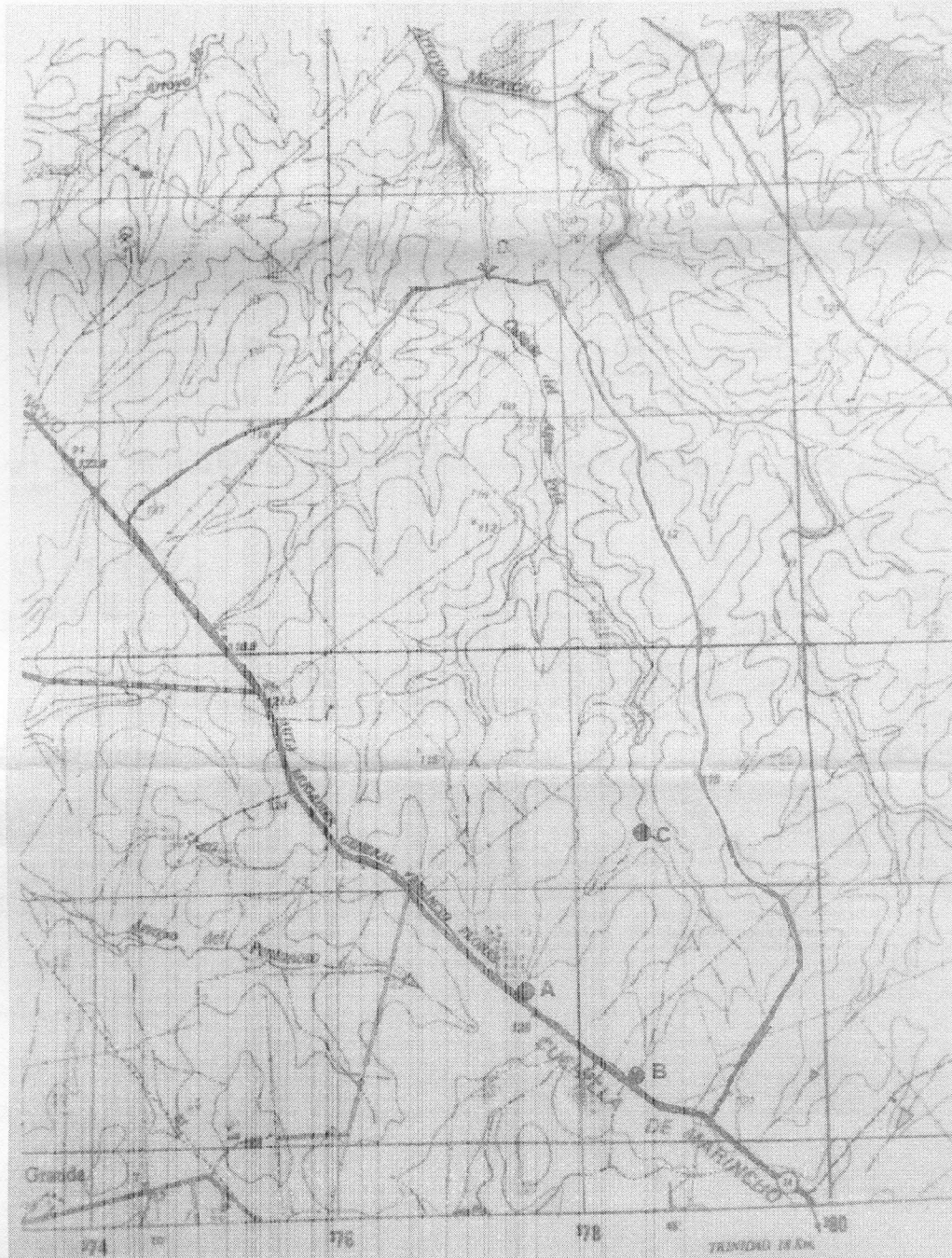
$T_r = 8,2$ años $\rightarrow Q_{max} = 38$ m³/s $\rightarrow (C = 0,373) \rightarrow T_r = 8,2$ años

c) Escenario con Urbanización $\rightarrow Q_{maxU} = 1,15 \times 32,8$ m³/s = $37,8$ m³/s

Determino C^* tal que $Q_{maxU} = 37,8$ m³/s $\rightarrow Q_{maxU} = \frac{C^* i A}{360} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = 6,5 \text{ km}^2 \\ i = 50,5 \text{ mm/h} \\ Q_{maxU} = 37,8 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right. \Rightarrow C^* = 0,414$

$C^* = \frac{C_{past} \times A_{past} + C_{urb} \times A_{urb}}{6,5 \text{ km}^2} = 0,414 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A_{past} = 5,70 \text{ km}^2 \\ A_{urb} = 0,80 \text{ km}^2 \end{array} \right.$

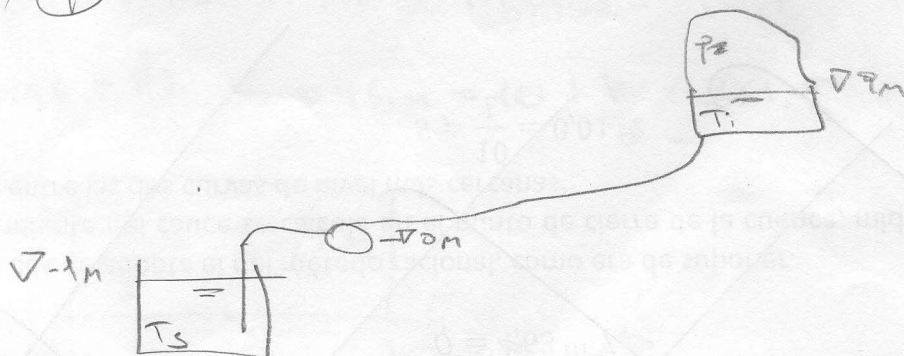
a)



b) El tiempo de concentración de una cuenca es el tiempo de viaje de una partícula de agua que recorre el trayecto hidráulicamente (temporalmente) más largo hasta el punto de cierre, el cual usualmente coincide con el cauce de mayor longitud, pero en caso de duda debe considerarse el tiempo de recorrido para su definición. Se calcula por lo tanto el T_c en los dos recorridos posibles, siendo

$T_{\text{recorrido(A-D)}} = 3,94h > T_{\text{recorrido(B-D)}} = 3,84h$, por lo cual $T_c = 3.94h$

4



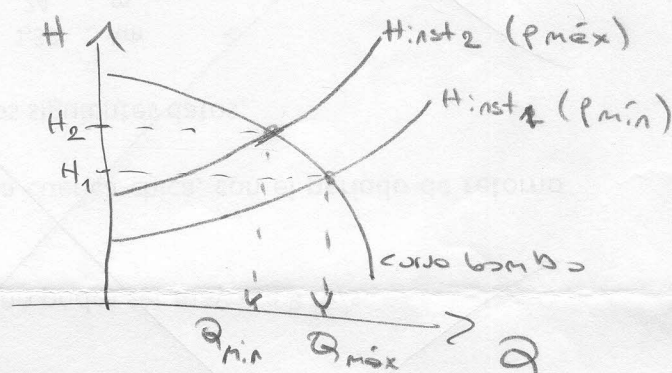
a) $P_{min} = 10,2 \text{ mca}$, $P_{max} = 30,6 \text{ mca}$

$$\Rightarrow H_{inst1} = 9 + 10,2 - (-1) + \left(f \frac{L}{D} + 8 + 4 \right) \frac{Q^2}{2gA^2} = 20,2 + 861,4 Q^2$$

$$H_{inst2} = 9 + 30,6 - (-1) + 861,4 Q^2 = 40,6 + 861 Q^2$$

$H_{inst1} : \begin{cases} Q_{max} = 0,159 \text{ m}^3/\text{s} \\ H_1 = 41,9 \text{ m} \end{cases}$

$H_{inst2} : \begin{cases} Q_{min} = 0,094 \text{ m}^3/\text{s} \\ H_2 = 48,4 \text{ m} \end{cases}$



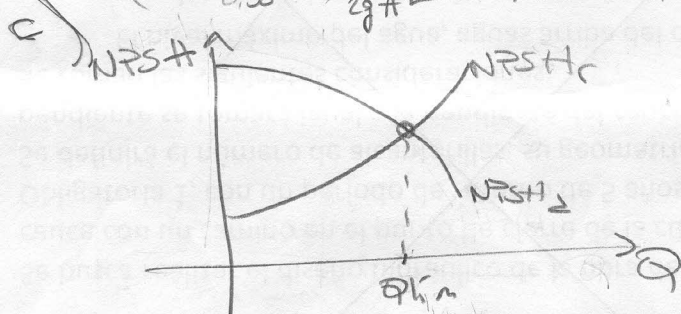
b) $Q = 0,11 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow H_{inst} = 9 + \frac{P}{\rho g} - (-1) + 861,4 Q^2$

$H_{bomba} = 47 \text{ m}$

$$\Rightarrow 47 - 10 - 861 \cdot 0,11^2 = \frac{P}{\rho g} = 26,6 \text{ m} \Rightarrow P = 260502 \text{ Pa}$$

$NPSH_r = 8,24 \text{ m}$

$NPSH_d = -1 - \left(\frac{0,02 \cdot 25}{0,35} + 4 \right) \frac{Q^2}{2gA^2} + 10,1 = 8,73 \text{ m} \Rightarrow \text{No cavita}$



$$NPSH_d = -1 + \left(\frac{0,02 \cdot 25}{0,35} + 4 \right) \frac{Q^2}{2gA^2} + 10,1 = 9,1 - 29,9 Q^2 \Rightarrow Q_{lim} = 0,1195 \text{ m}^3/\text{s}$$

Si $Q < 0,1195 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow$ no hay cavitación.
En caso contrario si hay cavitación.

ai $Q = 0,1195 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow H_{\text{bomba}} = 46 \text{ m}$

$H_{\text{inst}} = H_{\text{bomba}} = 46 \text{ m} = 10 + \frac{P}{\gamma} + 261,4 \cdot 0,1195^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \left[\frac{P}{\gamma} = 23,7 \text{ m} \right]$

$P = 232306 \text{ Pa}$



Alcance	Altim.	Vel.	Q (m³/s)
100	23	11,50	2,3